Explorační analýza datové sady: pacienti, přijetí a éra ICD

Martin Žoha

Abstrakt Dokument popisuje strukturu korpusu z pohledu pacientů a hospitalizací. Uvádí počty pacientů a přijetí, rozdělení počtu propouštěcích zpráv na pacienta a na přijetí, pokrytí zpráv diagnózami ICD přes identifikátor přijetí a rozdělení hospitalizací mezi éry ICD-9 a ICD-10 včetně rozpadu podle tříletého období. Výsledky podkládají volbu primárního korpusu, způsob rozdělení dat na trénovací a testovací část a přípravu štítků z diagnóz ICD.

Obsah

1 Úvod 1
2 Data a metody 2
3 Výsledky 2
3.1 Pacienti a zprávy 2
3.2 Pokrytí identifikátorem přijetí a diagnózou ICD 3
3.3 Éra ICD 4
4 Shrnutí a rozhodnutí 5
5 Omezení 5
Příloha A: provenance renderu 5
Literatura 7

1 Úvod

Tento sešit je druhým z řady sešitů explorační analýzy. Navazuje na přehled korpusu v prvním sešitu a popisuje, jak jsou zprávy rozloženy mezi pacienty a hospitalizace a jak se k nim dají připojit diagnózy ICD. Sešit si klade tři cíle:

- zjistit, kolik pacientů a přijetí korpus obsahuje a kolik zpráv připadá na pacienta a na přijetí,
- změřit, u jakého podílu zpráv lze přes identifikátor přijetí (`hadm_id`) získat diagnózu ICD,
- rozdělit hospitalizace podle verze ICD, ve které jsou kódovány, a zjistit, kdy v čase leží přechod mezi verzemi.

Rozdělení dat na trénovací a testovací část se provádí po pacientech, aby tentýž pacient nebyl v obou částech a nedošlo k úniku informací. Počty zpráv na pacienta proto určují, jak velký vliv má volba jednotky dělení. Štítky klasifikace vznikají z diagnóz ICD připojených přes `hadm_id`; pokrytí tohoto spojení proto rozhoduje, které zprávy mají štítek. Verze ICD ovlivňuje volbu mezi náhodným a časovým rozdělením a přípravu mapování kódů.

Data pocházejí z MIMIC-IV (Johnson et al. 2024; A. E. W. Johnson et al. 2023) a MIMIC-IV-Note (A. Johnson et al. 2023), které podléhají smlouvě o užívání dat (DUA). Dokument proto zveřejňuje jen agregáty, nikdy řádková data ani texty zpráv. Počty pacientů, přijetí a zpráv, pokrytí a rozdělení podle verze ICD jsou metriky korpusu, které nevymezují skupiny pacientů kvaziidentifikátorem, a uvádějí se přesně. Počty a podíly skupin pacientů podle období ukotvení se zveřejňují přesně, protože DUA malé počty neupravuje a pacienti se neidentifikují.

Dokument je členěn takto. Kapitola 2 popisuje metody. Kapitola 3 uvádí výsledky o pacientech a zprávách, pokrytí a éře ICD. Kapitola 4 shrnuje výsledky a rozhodnutí pro další práci a kapitola 5 jmenuje omezení. Příloha A dokumentuje provenance renderu.

2 Data a metody

Sešit čte propouštěcí zprávy (`discharge`), radiologické zprávy (`radiology`), diagnózy ICD přiřazené hospitalizacím (`diagnoses_icd`) a pacienty (`patients`). Všechny sloupce jsou v parquetu uloženy jako text, proto se hodnoty porovnávají jako text; například verze ICD se porovnává s řetězci `'9'` a `'10'`. Dotazy provádí DuckDB nad parquetem. Dotazy jsou v `eda/R/patients.R` a mají testy nad ručně vytvořenými tabulkami; sešit jen volá funkce a formátuje jejich výstup.

Pojmy a jednotky jsou tyto:

- *pacient* je hodnota `subject_id`, *přijetí* je hodnota `hadm_id`; zpráva bez `hadm_id` se jako přijetí nepočítá,
- počet zpráv na pacienta a na přijetí je rozdělení s horním košem: pacienti s deseti a více zprávami tvoří koš „10+“, přijetí se třemi a více zprávami koš „3+“, mezi koši nejsou mezery,
- pokrytí se počítá stejně pro obě tabulky zpráv a rozlišuje dvě samostatná selhání: zpráva nemá `hadm_id`, nebo má `hadm_id`, ale přijetí nemá žádný kód ICD; jmenovatelem jsou všechny zprávy tabulky, zpráva s více kódy se počítá jednou,
- *éra ICD* je vlastnost hospitalizace s propouštěcí zprávou. Hospitalizace je jen ICD-9, jen ICD-10, nese kódy obou verzí, nebo nemá kód ICD jedné z těchto verzí (kategorie „bez kódu“). Kategorie se vylučují, takže tabulka se sečte do počtu hospitalizací.

Éra se rozpadá podle `anchor_year_group` pacienta, tedy tříletého období, do kterého spadá jeho skutečný rok ukotvení. MIMIC-IV posouvá data každého pacienta o náhodný interval (A. E. W. Johnson et al. 2023), takže kalendářní rok přijetí v datech nic nevypovídá. Hospitalizace se proto zařadí do období ukotvení svého pacienta, nikoli do období svého přijetí.

3 Výsledky

3.1 Pacienti a zprávy

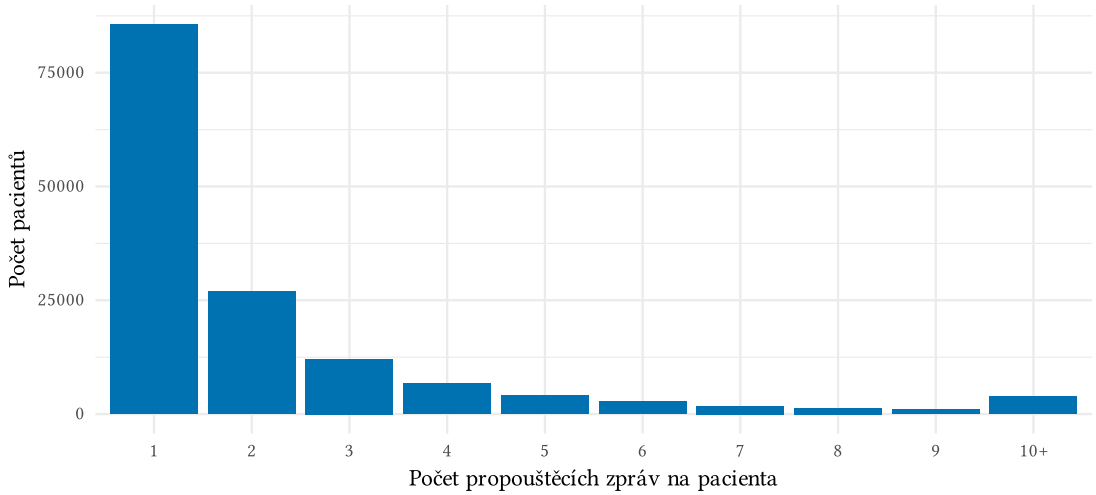
Propouštěcí zprávy pocházejí od 145 914 pacientů a patří k 331 793 přijetím. Na jednoho pacienta připadá v průměru 2,3 zprávy. Tabulka 1 uvádí počty.

Tabulka 1: Struktura propouštěcích zpráv: počty pacientů, přijetí a zpráv.

Ukazatel	Počet	Podíl pacientů (%)
Pacienti	145 914	
Přijetí s propouštěcí zprávou	331 793	
Propouštěcí zprávy	331 793	
Pacienti s více než jednou zprávou	60 308	41,3

Zdroj: dotazy v DuckDB nad tabulkou `discharge`; podíl se počítá z počtu pacientů.

Obrázek 1 ukazuje rozdělení počtu zpráv na pacienta. Pacienti s jedinou zprávou tvoří 58,7 % všech pacientů.



Obrázek 1: Počet propouštěcích zpráv na pacienta (koš 10+ sdružuje pacienty s deseti a více zprávami).

Tabulka 2 uvádí, kolik propouštěcích zpráv připadá na jedno přijetí. Zprávy bez `hadm_id` se do tabulky nezapočítají.

Tabulka 2: Počet propouštěcích zpráv na přijetí (koš 3+ sdružuje přijetí se třemi a více zprávami).

Zpráv na přijetí	Přijetí	Podíl přijetí (%)
1	331 793	100,0

3.2 Pokrytí identifikátorem přijetí a diagnózou ICD

Štítky klasifikace se odvozují z tabulky `diagnoses_icd` přes `hadm_id`. Zpráva proto štítek nezíská ve dvou případech: nemá `hadm_id`, nebo má `hadm_id` bez kódu ICD. Tabulka 3 uvádí obě selhání a pokrytí pro obě tabulky zpráv. Kód ICD má 99,9 % propouštěcích zpráv a 49,3 % radiologických.

Tabulka 3: Pokrytí zpráv identifikátorem přijetí a diagnózou ICD; podíly ze všech zpráv tabulky.

Tabulka	Zpráv	Bez hadm_id	%	Bez kódu ICD	%	S kódem ICD	%
`discharge`	331 793	0	0,0	189	0,1	331 604	99,9
`radiology`	2 321 355	1 176 597	50,7	660	< 0,1	1 144 098	49,3

Zdroj: dotazy v DuckDB. „Bez kódu ICD“ jsou zprávy s `hadm_id`, k němuž `diagnoses_icd` nemá žádný řádek, a tři skupiny se sečtou na počet zpráv tabulky.

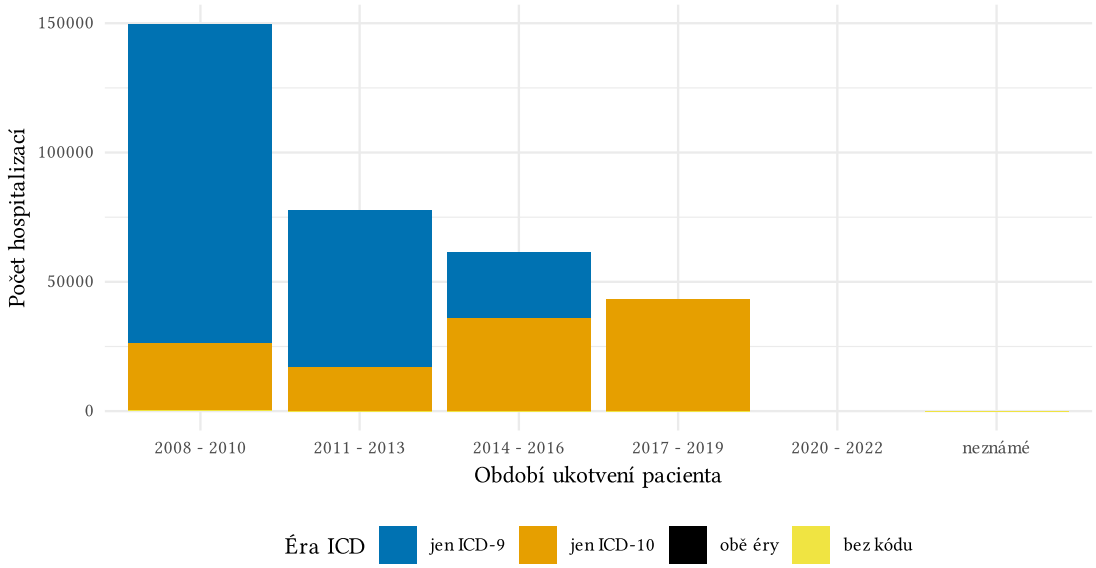
3.3 Éra ICD

Hospitalizace s propouštěcí zprávou je 331 793. Tabulka 4 je rozděluje podle verze ICD, ve které jsou kódovány; jen ICD-10 má 36,9 % hospitalizací, jen ICD-9 63,1 %, kódy obou verzí < 0,1 % a bez kódu je 0,1 %.

Tabulka 4: Hospitalizace s propouštěcí zprávou podle verze ICD (kategorie se vylučují a sčítají se do celku).

Éra ICD	Hospitalizací	Podíl (%)
jen ICD-9	209 316	63,1
jen ICD-10	122 281	36,9
obě éry	7	< 0,1
bez kódu	189	0,1

Obrázek 2 rozpadá hospitalizace podle tříletého období `anchor_year_group` pacienta. Ukazuje, kde v čase leží přechod z ICD-9 na ICD-10.



Obrázek 2: Hospitalizace s propouštěcí zprávou podle období ukotvení pacienta a verze ICD.

Éry se překrývají: obě verze se vyskytují společně v obdobích 2008 - 2010, 2011 - 2013, 2014 - 2016, 2017 - 2019.

4 Shrnutí a rozhodnutí

Dokument popsal rozložení zpráv mezi pacienty a hospitalizace, pokrytí diagnózami ICD a rozdělení hospitalizací mezi éry ICD. Pro další práci z toho plyne:

- **Dělení po pacientech.** Rozdělení po pacientech je nutné: 41,3 % pacientů má více než jednu propouštěcí zprávu, takže dělení po zprávách by dalo stejného pacienta do trénovací i testovací části. Průměr je 2,3 zprávy na pacienta.
- **Štítky z diagnóz.** Štítky se odvozují z `diagnoses_icd` přes `hadm_id`; pokrytí propouštěcích zpráv je 99,9 %, radiologických 49,3 %. Propouštěcí zprávy mají podíl pokrytí alespoň srovnatelný s radiologickými, takže zůstávají kandidátem na primární korpus. Zprávy bez štítku se z klasifikace vyřadí.
- **Verze ICD.** Obě verze ICD se vyskytují ve stejném období, takže čas přechod čistě neodděluje; společné štítky vyžadují mapování ICD-9 na ICD-10. Hospitalizace s oběma verzemi tvoří < 0,1 % a bez kódu 0,1 %.

Konečná volba korpusu a způsobu rozdělení patří do navazujícího sešitu, který vychází z těchto čísel.

5 Omezení

Období `anchor_year_group` je tříleté, takže poloha přechodu mezi verzemi ICD je určena jen s touto přesností. Skutečný rok přijetí se nepřepočítává z `anchor_year`, protože jeho přesnost okolo ±1,5 roku by nepřidala informaci. Kalendářní rok přijetí v datech nic neříká, protože MIMIC-IV data posouvá. Éra je určena kódy v `diagnoses_icd`; hospitalizace s kódem jiné verze než 9 a 10 se počítá jako „bez kódu“. Sešit nepopisuje délku zpráv, pohlaví ani věk pacientů a nevybírá diagnózy; to je předmětem dalších sešitů.

Příloha A: provenance renderu

Tabulka 5 uvádí údaje, podle kterých lze render dohledat a zopakovat: revizi kódu, otisk zámku prostředí, zdroj dat a verze použitých nástrojů.

Tabulka 5: Provenance renderu.

Položka	Hodnota
Revize kódu (commit)	b2adec3be49c7f7296d32b198e39e95d22a38135
Necommitnuté změny	ne
Otisk pixi.lock (SHA-256)	c9b8dbd92a0bb8d7 c26f7127af04b8f6 ba06d55dd6a9cc42 21c80324bf149fad
Zdroj dat	tabulky parquet ověřené proti vazbě na otisky CSV
Otisk CSV admissions (SHA-256)	a9584ed88e9ed664 a2f66f86a5cf9fd1 75c8bb0af50e3b61 15598b19e978384e
Otisk parquetu admissions (SHA-256)	511b92c1956c6e0a 17ccff692532bc39 f4d2962a55a8df5a 2404cb22ff0a1b0a
Otisk CSV d_icd_diagnoses (SHA-256)	a81065bf45ccf74f 589bec855bbb0a07 b5c014907b34ff76 fe20583a2c87cc79
Otisk parquetu d_icd_diagnoses (SHA-256)	4bbe089e2f75747a 1f4be3be4a8a3100 294b103af562208d 1b9cc92ffaa1b6a4
Otisk CSV d_icd_procedures (SHA-256)	a2ac8afcb99fd16b ce2e6c7ad445e3bd 1dfd658e52182313 0ab08b66fdd3d6d4
Otisk parquetu d_icd_procedures (SHA-256)	7de5e3083e432019 877ce3598856e558 9030a2876d604a9f b0ff17c1e8e16f9f
Otisk CSV diagnoses_icd (SHA-256)	47665a41b2a3ad99 0d6f314062d5bd6d 29d467b0fd402dd9 4662044ec8b073d2
Otisk parquetu diagnoses_icd (SHA-256)	c98d378ffafb8cf8 a81428570fcef4aa 57106eb8cb60f01e bf8143792ae83922
Otisk CSV discharge (SHA-256)	27bc552edaf81c2a f322040cb7e8eb36 417173b23c79405b b92fcf73bef2dbc5
Otisk parquetu discharge (SHA-256)	0b817f1662e2c085 7f99caca2bda8a5c c6bf677738a3b6eb cf9ed43dbc55aae5
Otisk CSV mimic-iv--bhc (SHA-256)	e45c09997b25d744 abb20573623885eb a052299cf2a721c1 8bbf5ca9a54989c1
Otisk parquetu mimic--iv-bhc (SHA-256)	403dcbe4e6a916ac 30ea647197c4d8e7 08505ee72ce0533d 3500dd64606c3dd0
Otisk CSV omr (SHA-256)	8280a8023203bddc 6cc4419bd8cd253a 015b8bc0bc53852e c92f98c7353f31e2
Otisk parquetu omr (SHA-256)	6566ab088fdb28cf 79985a5fe144d8c3 9587d0bdabd7da81 fd6130f72bf29a66
[illegible] (SHA-256)	[illegible]

Literatura

Johnson, Alistair E. W., Lucas Bulgarelli, Lu Shen, et al. 2023. „MIMIC-IV, a freely accessible electronic health record dataset". *Scientific Data* 10 (1): 1. https://doi.org/10.1038/s41597-022--01899-x.

Johnson, Alistair, Lucas Bulgarelli, Tom Pollard, et al. 2024. *MIMIC-IV*. Verze 3.1. PhysioNet. https://doi.org/10.13026/kpb9-mt58.

Johnson, Alistair, Tom Pollard, Steven Horng, Leo Anthony Celi, a Roger Mark. 2023. *MIMIC--IV-Note: Deidentified free-text clinical notes*. Verze 2.2. PhysioNet. https://doi.org/10.13026/1n74-ne17.